

OTUS

Онлайн образование

otus.ru



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?





Тема вебинара

Практикум 10. Доработка архитектуры приложения с учетом предполагаемой нагрузки



Коробков Виктор

ООО «ИТ ИКС5 Технологии»

Telegram: @Korobkov_Viktor

Правила вебинара

Активно
участвуем

Off-topic обсуждаем
в Telegram

Задаем вопрос
в чат или голосом

Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения

Индивидуально

Время, необходимое
на активность

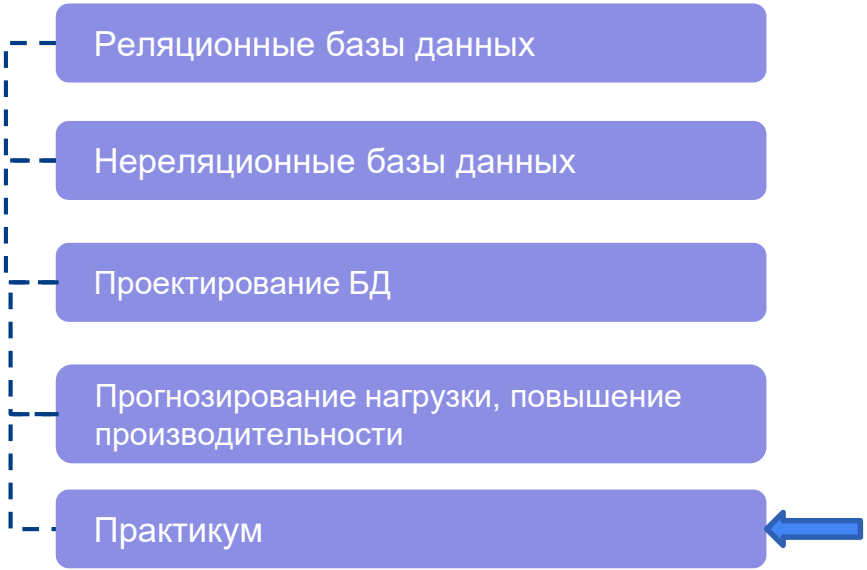
Пишем в чат

Говорим голосом

Документ

Ответьте себе или
задайте вопрос

Маршрут модуля



Маршрут вебинара

- Планирование нагрузки на базу
- Домашнее задание
- Практика
- Рефлексия

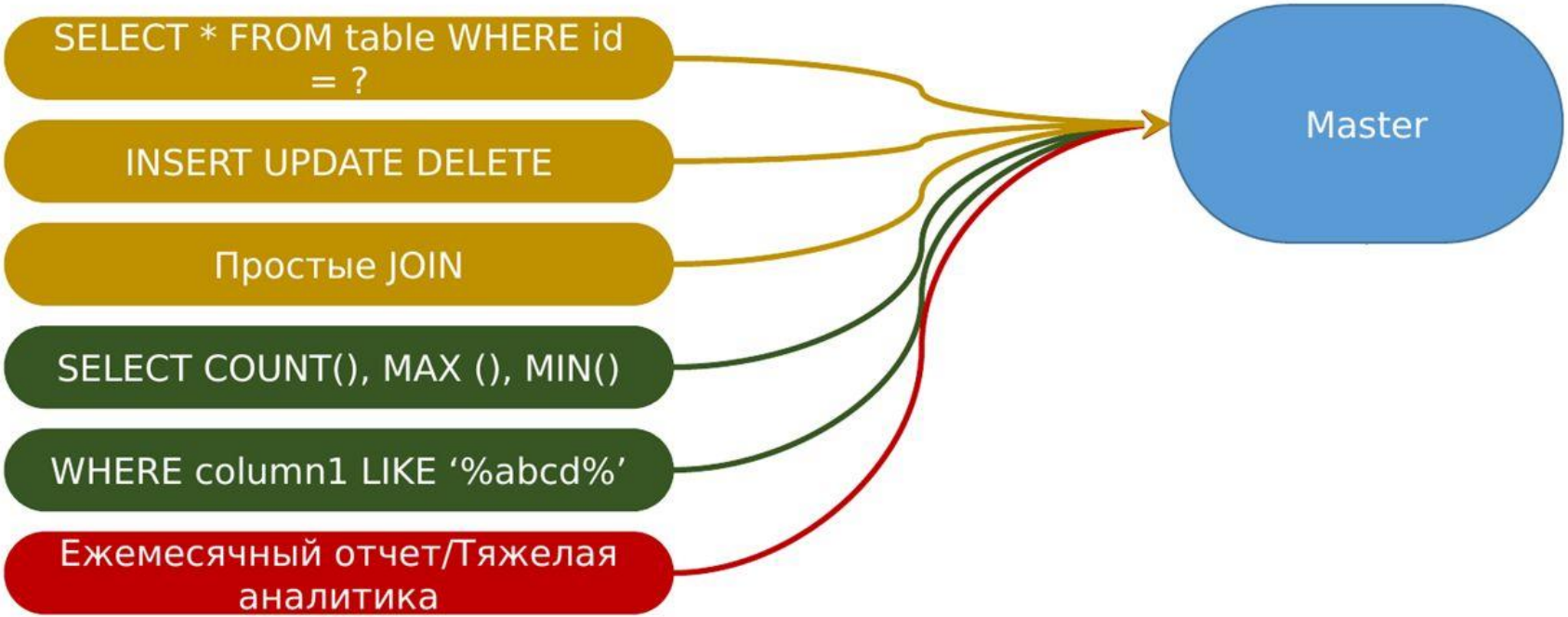
Цели вебинара

После занятия вы сможете

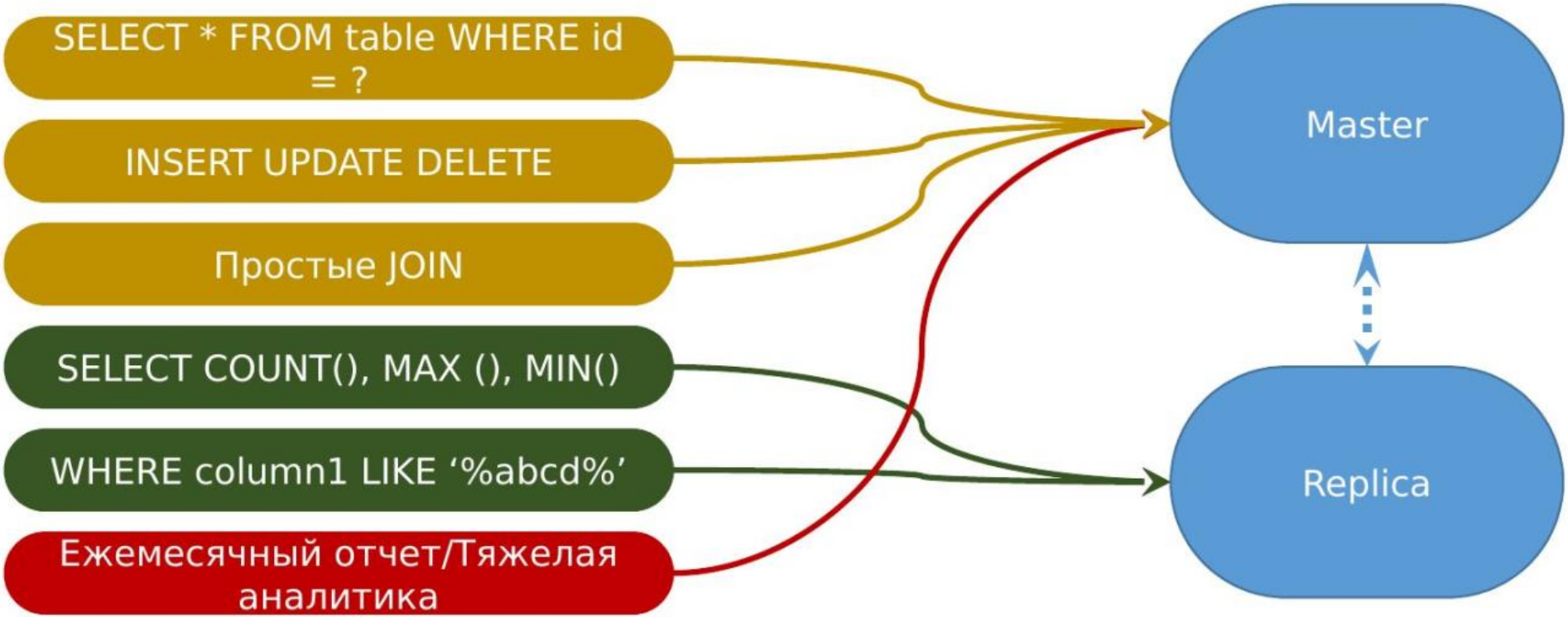
1. Спроектировать базу данных своего проекта
2. Выбрать СУБД для реализации проекта
3. Рассчитать нагрузку на базу
4. Выбрать архитектуру на основании рассчитанной нагрузки

Планирование нагрузки на базу

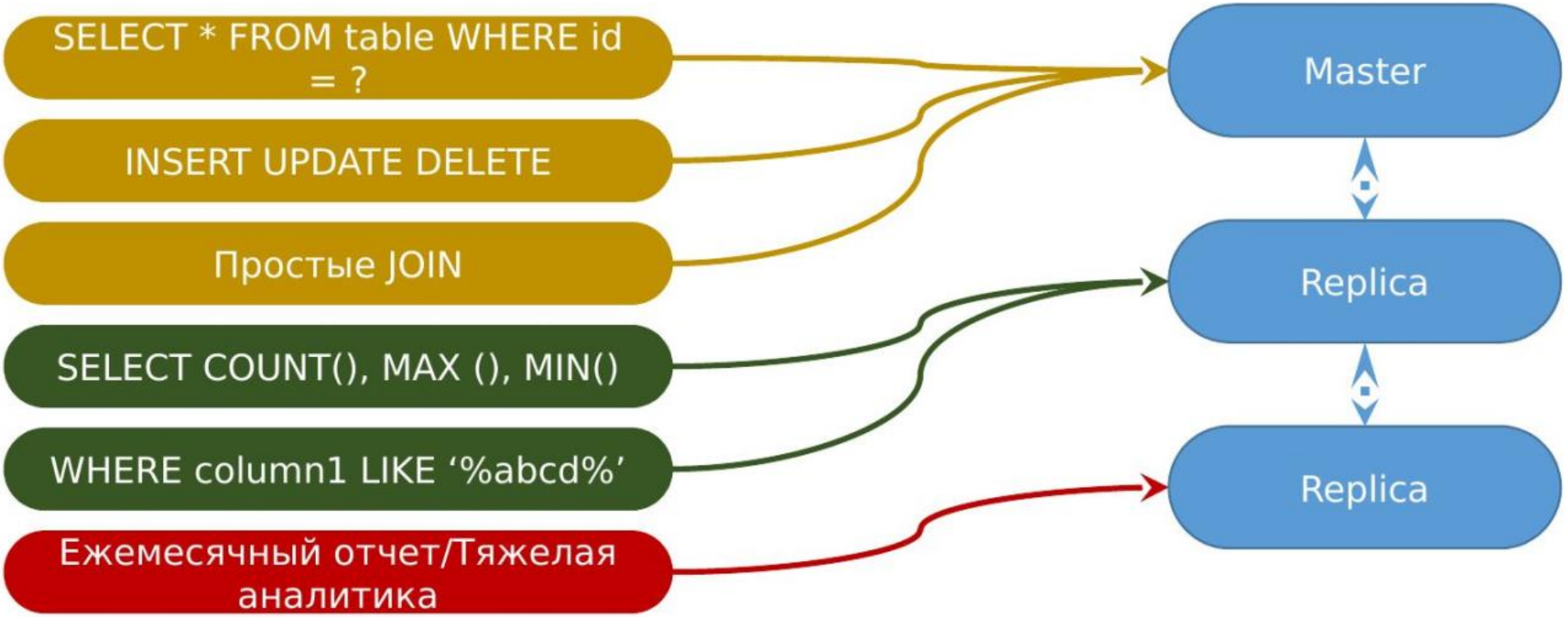
Планирование нагрузки на базу



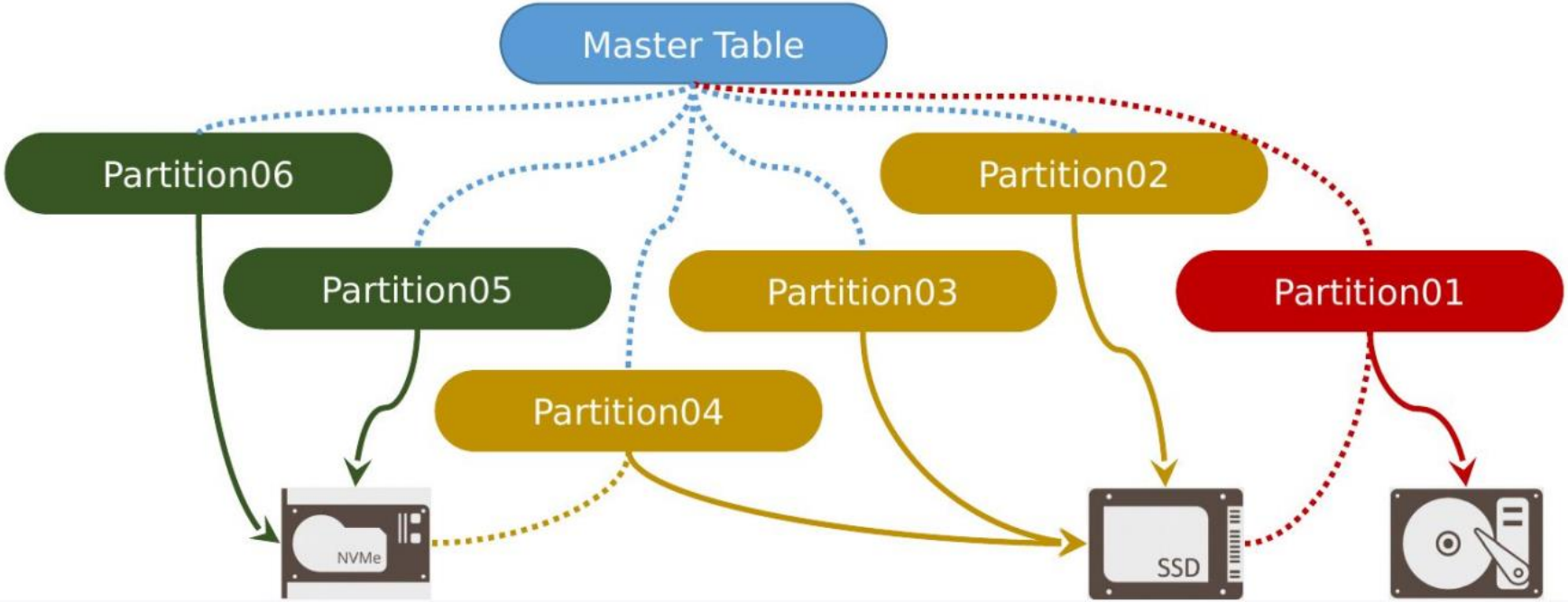
Первичное распределение нагрузки



Выбор архитектуры хранения

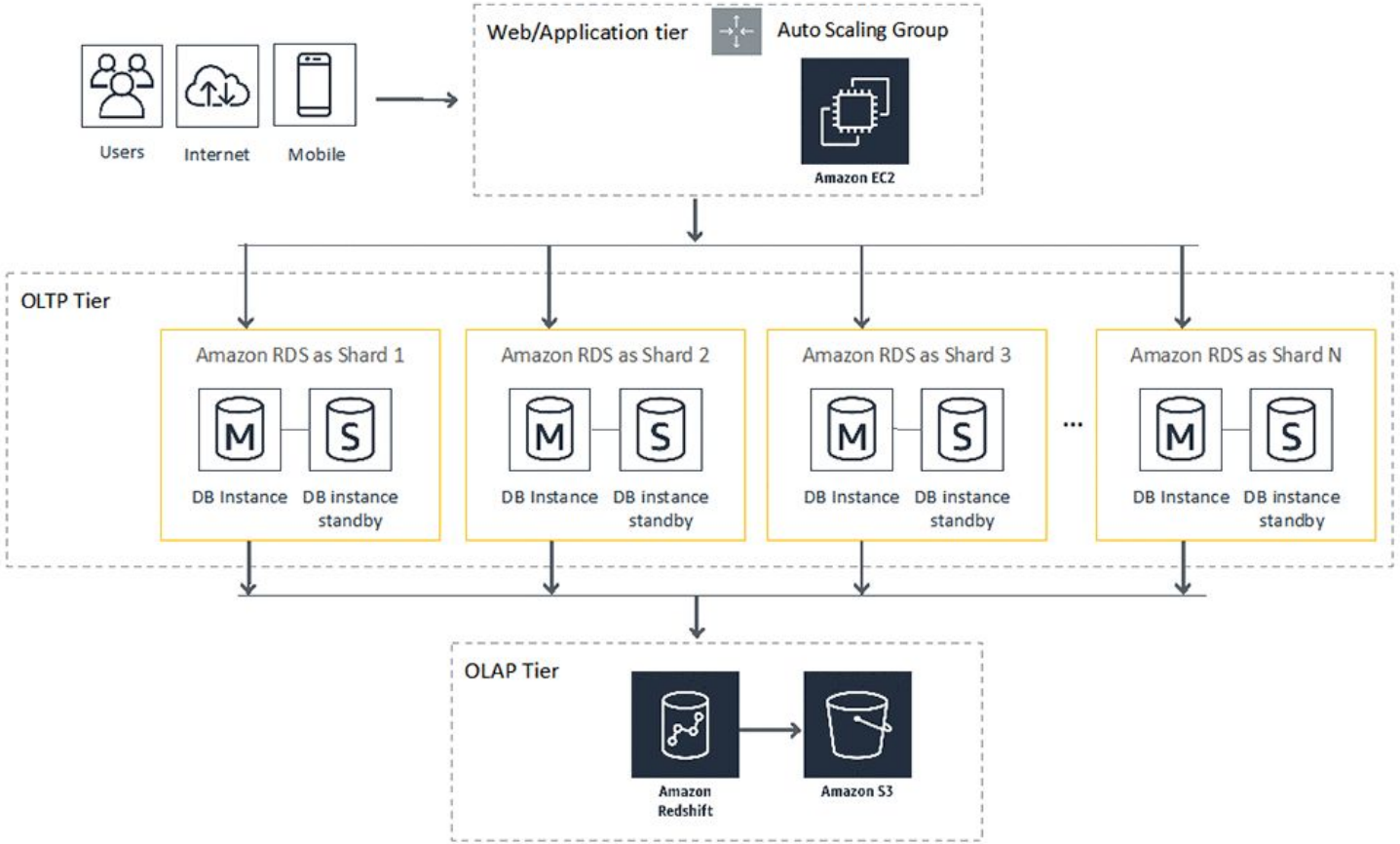


Выбор архитектуры хранения

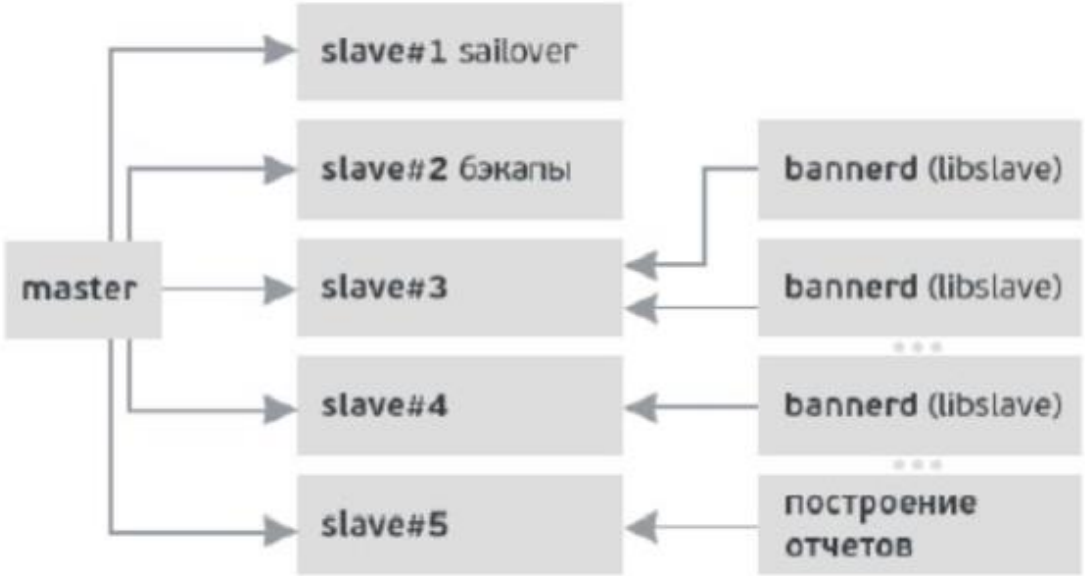


На производительность системы может влиять выбранная архитектура хранилища и типы дисков в вашей среде.

Пример от Amazon



Пример от Mail.ru



*Структура проекта Mail.Ru Target

Домашнее задание

Домашнее задание

Рассчитать нагрузку на проектируемое приложение с учетом прогноза использования на ближайшие 1\3\5 лет в соответствии с архитектурой, подготовленной в рамках практикумов, доработать архитектуру приложения:

1. Указать требования к производительности.
2. Рассчитать первичную нагрузку.
3. Рассчитать количество пользователей.
4. Рассчитать нагрузку на систему с учетом пользователей из п.3.
5. Рассчитать размер БД.
6. Сделать выбор БД.

Практика

Индексы

Индексы — это традиционное средство увеличения производительности БД.

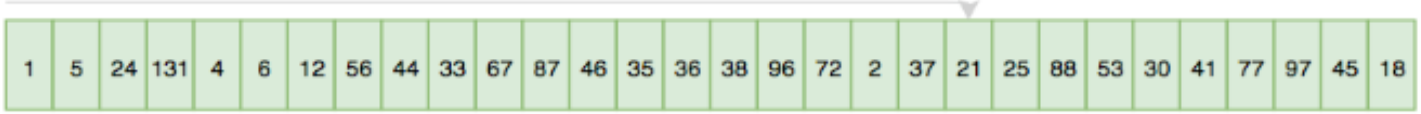
Индекс - это поле (группа полей) с упорядоченными значениями, позволяющее ускорить выборку данных по этому полю (полям).

Типы индексов:

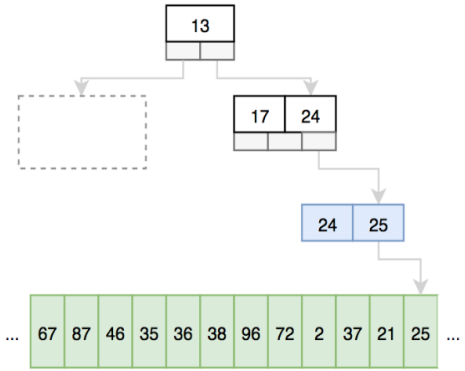
1. B-дерево (btree) - сбалансированное дерево (по умолчанию)
2. Хеш (hash)
3. GiST (Generalized Search Tree) – обобщенное поисковое дерево
4. SP-GiST (Space-Partitioned GiST) - GiST с разбиением пространства
5. GIN (Generalized Inverted Index) – обобщенный инвертированный индекс
6. BRIN (Block Range Index) - индекс зон блоков

Виды сканирования таблиц

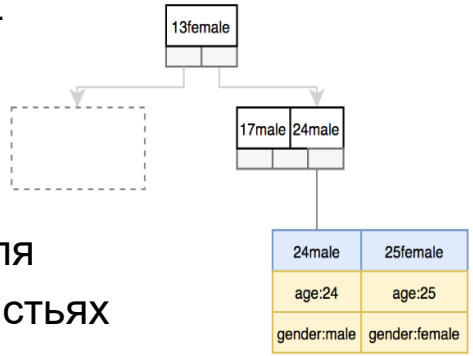
Sequential Scan - последовательное сканирование (БД будет проверять каждую запись на соответствие поиска пока не найдет нужную запись).



Index Scan - используется индекс для быстрого поиска, а потом по указателю возвращаются записи из таблицы.



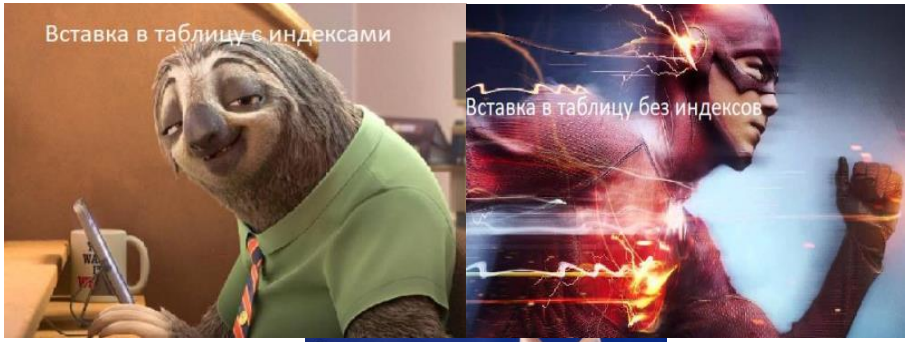
Index-only Scan - обращение к таблице не происходит, если искомые поля содержаться в листьях индекса.



Индексы

ЗА:

1. Скорость выборки в операциях SELECT, UPDATE, DELETE.
2. При выборке данных только индексного поля, данные из таблицы не выбираются.
3. Увеличение скорости сортировки по индексному полю.
4. Обеспечение уникальности.





ПРОТИВ:

1. Индексы требуют дополнительного места.
2. Необходимо перестраивать индексы при операциях UPDATE, DELETE, INSERT.
3. При большом количестве индексов оптимизатору сложно выбрать какой использовать.

Рефлексия

Рефлексия



С какими впечатлениями уходите с вебинара?

Заполните, пожалуйста, опрос о занятии по ссылке в чате

Спасибо за внимание!

Приходите на следующие вебинары



Коробков Виктор